



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

Rapport:

Service de messagerie

Présenté par **Mouhamadou Falilou Sarr**

Sous la direction de **Pr Samuel Ouya**

Décembre 2023

Introduction

Ce rapport présente le processus d'installation et de configuration des paquets de serveur de messagerie, à savoir Postfix, Dovecot, ainsi que l'implémentation et la vérification de fonctionnalités avancées telles que les listes de diffusion, les redirections d'e-mails et les répondeurs automatiques.

- Installation des paquets du serveur : **postfix** , **dovecot-pop3d**, **dovecot-imapd**

```
falliou@ubuntu:/$ sudo apt install postfix dovecot-pop3d dovecot-imapd
[sudo] Mot de passe de falliou :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dovecot-core libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.3-0
Paquets suggérés :
  dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-lmtpd dovecot-lucene dovecot-managesieved dovecot-mysql dovecot-pgsql
  postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre postfix-lmdb postfix-sqlite resolvconf postfix-cdb mail-reader pos
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.3-0 postfix
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 65 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 603 ko dans les archives.
Après cette opération, 16,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

- configuration de postfix dans **/etc/postfix/main.cf** :

```
GNU nano 4.8 /etc/postfix/main.cf

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTPE $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 2 on
# fresh installs.
compatibility_level = 2

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = ubuntu.localdomain
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
#myorigin = /etc/mailname
myorigin = ec2lt.sn
mydestination = ec2lt.sn
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
```

- Configuration de dovecot dans `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` :

```
GNU nano 4.8 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
## Mailbox locations and namespaces
##

# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%n/INDEX=/var/indexes/%d/%n/INDEX
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
#mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are owned by everyone. If you create any shared or public
```

- Redémarrons le serveur postfix et le serveur dovecot :

```
root@ubuntu:/# service postfix restart
root@ubuntu:/# service dovecot restart
root@ubuntu:/#
```

- Affichons les connexions réseau actives du port 110 et 143 (dovecot) :

```
root@ubuntu-fs:/home/falilou# netstat -anp | grep -w 110
tcp        0      0 0.0.0.0:110        0.0.0.0:*          LISTEN     96107/dovecot
tcp6       0      0 :::110            :::*                LISTEN     96107/dovecot
root@ubuntu-fs:/home/falilou# netstat -anp | grep -w 143
tcp        0      0 0.0.0.0:143       0.0.0.0:*          LISTEN     96107/dovecot
tcp6       0      0 :::143            :::*                LISTEN     96107/dovecot
root@ubuntu-fs:/home/falilou#
```

- Affichons les connexions réseau actives du port 25 (postfix) :

```
root@ubuntu-fs:/home/falilou# netstat -anp | grep -w 25
tcp        0      0 0.0.0.0:25        0.0.0.0:*          LISTEN     95252/master
tcp6       0      0 :::25            :::*                LISTEN     95252/master
root@ubuntu-fs:/home/falilou#
```

- Créons les comptes bouki1 , bouki2 et bouki3

```
root@ubuntu-fs:/etc/apache2/conf-available# adduser bouki1
Ajout de l'utilisateur « bouki1 » ...
Ajout du nouveau groupe « bouki1 » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « bouki1 » (1001) avec le groupe « bouki1 » ...
Le répertoire personnel « /home/bouki1 » existe déjà. Rien n'est copié depuis « /etc/skel ».
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur bouki1
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []:
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
root@ubuntu-fs:/etc/apache2/conf-available# adduser bouki2
Ajout de l'utilisateur « bouki2 » ...
Ajout du nouveau groupe « bouki2 » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « bouki2 » (1002) avec le groupe « bouki2 » ...
Le répertoire personnel « /home/bouki2 » existe déjà. Rien n'est copié depuis « /etc/skel ».
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur bouki2
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []:
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
root@ubuntu-fs:/etc/apache2/conf-available# adduser bouki3
Ajout de l'utilisateur « bouki3 » ...
Ajout du nouveau groupe « bouki3 » (1003) ...
Ajout du nouvel utilisateur « bouki3 » (1003) avec le groupe « bouki3 » ...
Le répertoire personnel « /home/bouki3 » existe déjà. Rien n'est copié depuis « /etc/skel ».
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur bouki3
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []:
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
root@ubuntu-fs:/etc/apache2/conf-available#
```

- Connectons-nous avec bouki1 sur thunderbird :

Votre nom complet

Adresse e-mail

Mot de passe

☒ Retenir le mot de passe

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole : **IMAP**

Nom d'hôte :

Port :

Sécurité de la connexion : **Aucun**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Nom d'utilisateur :

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte :

Port :

Sécurité de la connexion : **Aucun**

Méthode d'authentification : **Pas d'authentification**

Nom d'utilisateur :



Vous ne savez pas quoi sélectionner ?

[Documentation d'installation](#) - [Forum d'assistance](#) - [Politique de confidentialité](#)

- La création du compte est réussie :

Rechercher... **CTRL + K**

Dossiers locaux

Configuration du compte

✓ **Création du compte réussie**

Vous pouvez dès maintenant utiliser ce compte avec Thunderbird.

Vous pouvez enrichir l'expérience en connectant des services associés et en configurant des paramètres de compte avancés.

bouki1
bouki1@ec2lt.sn

IMAP

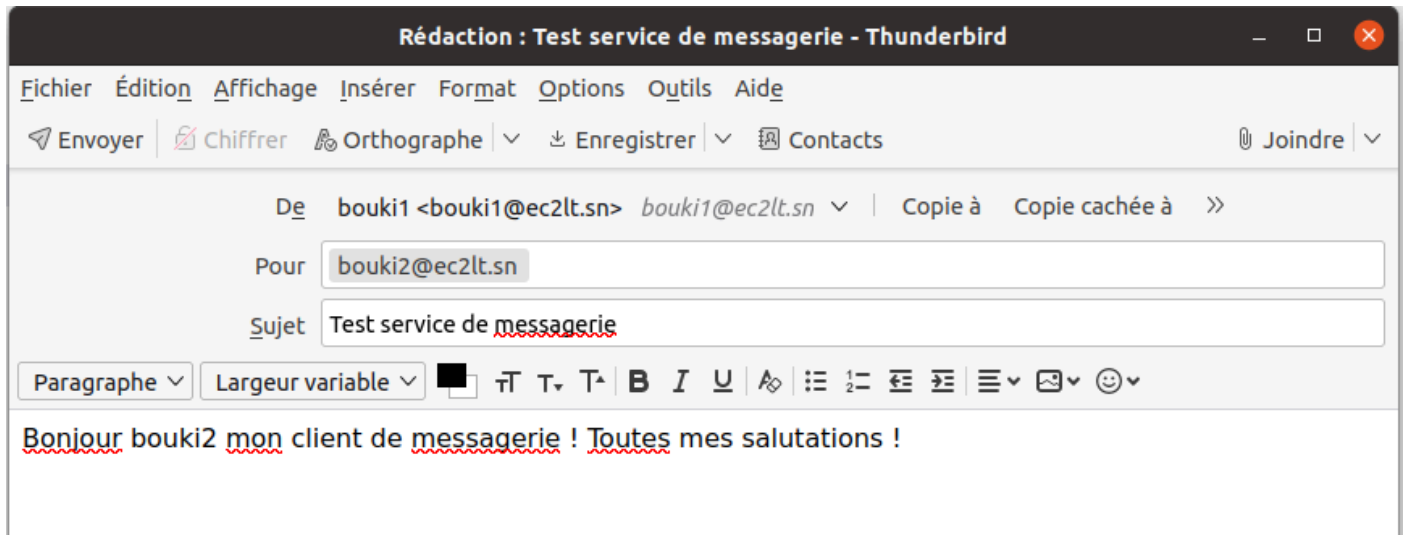
⚙ Paramètres du compte

🔑 Chiffrement de bout en bout

✍ Ajout d'une signature



- Bouki1 envoie un email avec Thunderbird à bouki2 :



- Envoyons le mail :



- Installation de roundcube et roundcube-mysql :

```
root@ubuntu:/# apt install roundcube roundcube-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dbconfig-common fonts-glyphicons-halflings javascript-common libapache2-mod-php
  libjs-jquery-ui libjs-jstimedetect libjs-popper.js libnode64 libonig5 node-
  php-mysql php-net-sieve php-net-smtp php-net-socket php-pear php-pspell php-xml
  php7.4-readline php7.4-xml roundcube-core
Paquets suggérés :
  dbconfig-mysql | dbconfig-pgsql | dbconfig-sqlite | dbconfig-sqlite3 | dbconfig
  php-mkopinsky-zxcvbn-php mariadb-server | default-mysql-server
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dbconfig-common fonts-glyphicons-halflings javascript-common libapache2-mod-php
  libjs-jquery-ui libjs-jstimedetect libjs-popper.js libnode64 libonig5 node-
  php-mysql php-net-sieve php-net-smtp php-net-socket php-pear php-pspell php-xml
  php7.4-readline php7.4-xml roundcube roundcube-core roundcube-mysql
0 mis à jour, 46 nouvellement installés, 0 à enlever et 65 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 85,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n]
```

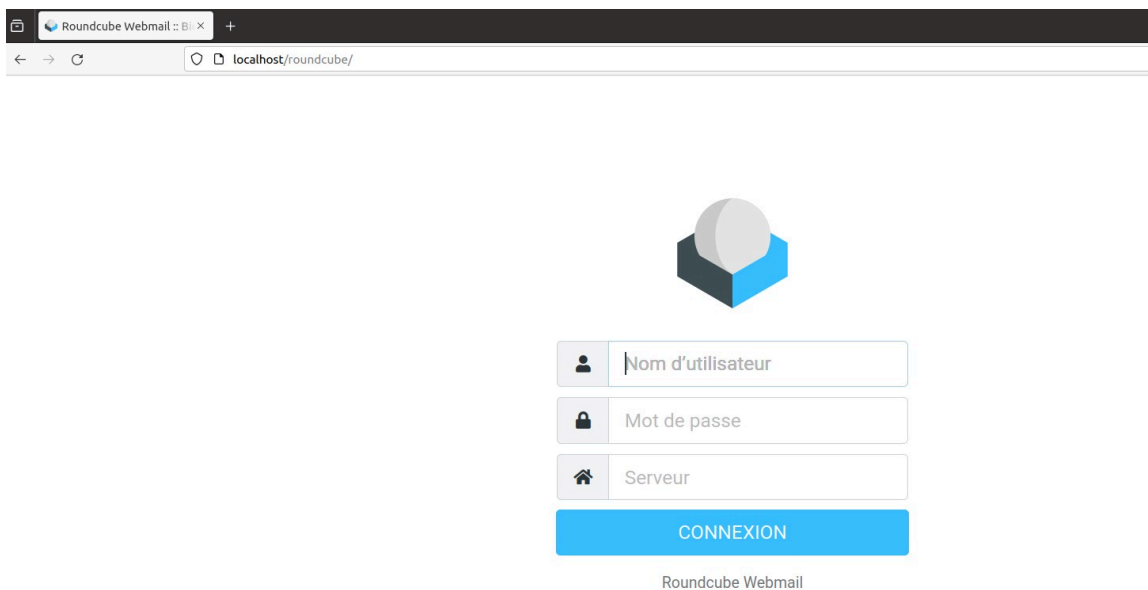

- hébergement de l'application roundcube sous apache2 :

```
GNU nano 4.8 roundcube.conf
# Those aliases do not work properly with several hosts on your apache server
# Uncomment them to use it or adapt them to your configuration
Alias /roundcube /var/lib/roundcube
```

- Redémarrons le service apache2 pour appliquer les modifications :

```
root@ubuntu:/etc/apache2/conf-available# service apache2 restart
root@ubuntu:/etc/apache2/conf-available#
```

- Accédons à l'interface de roundcube en tapant dans le navigateur localhost/roundcube :



- configurons roundcube en tant que client de messagerie :

```
root@ubuntu:/etc/apache2/conf-available# cd /var/lib/roundcube/
root@ubuntu:/var/lib/roundcube# ls
config index.php logs plugins program skins temp
root@ubuntu:/var/lib/roundcube# cd config
root@ubuntu:/var/lib/roundcube/config# ls
apache.conf config.inc.php debian-db.php defaults.inc.php htaccess lighttpd.conf mimetypes.php plugins
root@ubuntu:/var/lib/roundcube/config#
```

paramétrage du serveur imap :

```
// %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME'])
// %t - hostname without the first part
// %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part)
// %s - domain name after the '@' from e-mail address provided at login screen
// For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld
$config['default_host'] = 'ec2lt.sn';
```

paramétrage du serveur SMTP :

```
// SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube
// will use the current username for login
$config['smtp_user'] = '';
```

- correspondance entre le nom du domaine et l'adresse du serveur Imap :

```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost ec2lt.sn api.falilou.sn frontend.falilou.sn mail.ec2lt.sn
127.0.1.1    falilou-FS

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

- Connectons-nous avec bouki2 sur roundcube :



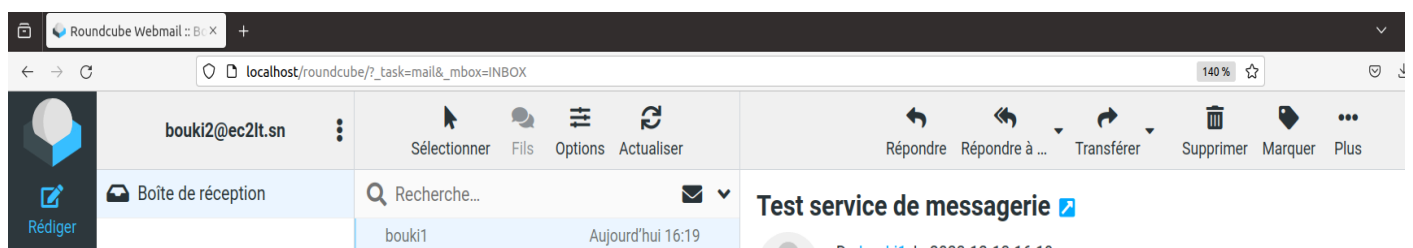
 bouki2



CONNEXION

Roundcube Webmail

- Vérifions si bouki2 a reçu l'email envoyé par bouki 1 :



Mise en place de quelques services avancés de messagerie

1- Liste de Diffusion :

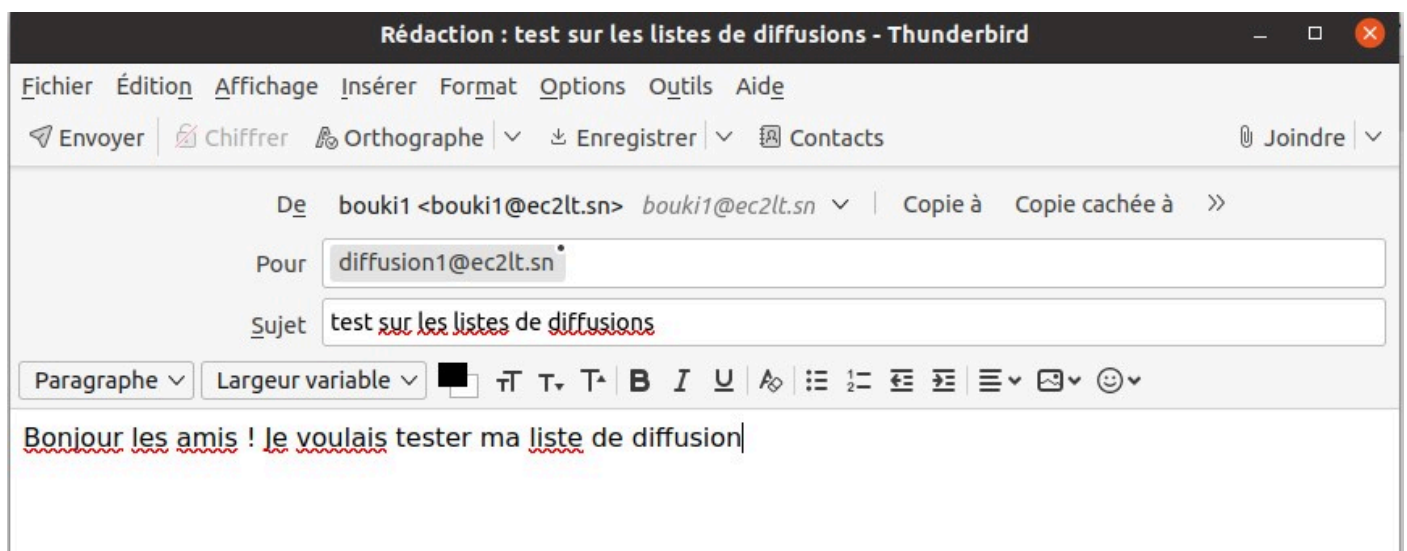
- Créons une liste de diffusion en configurant /etc/aliases comme suit :

```
GNU nano 4.8 /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root
diffusion1:    bouki2@ec2lt.sn bouki3@ec2lt.sn
```

- Appliquons la liste de diffusion en tapant la commande : **newaliases**

```
root@ubuntu-fs:/etc/apache2/conf-available
root@ubuntu-fs:/# newaliases
root@ubuntu-fs:/#
```

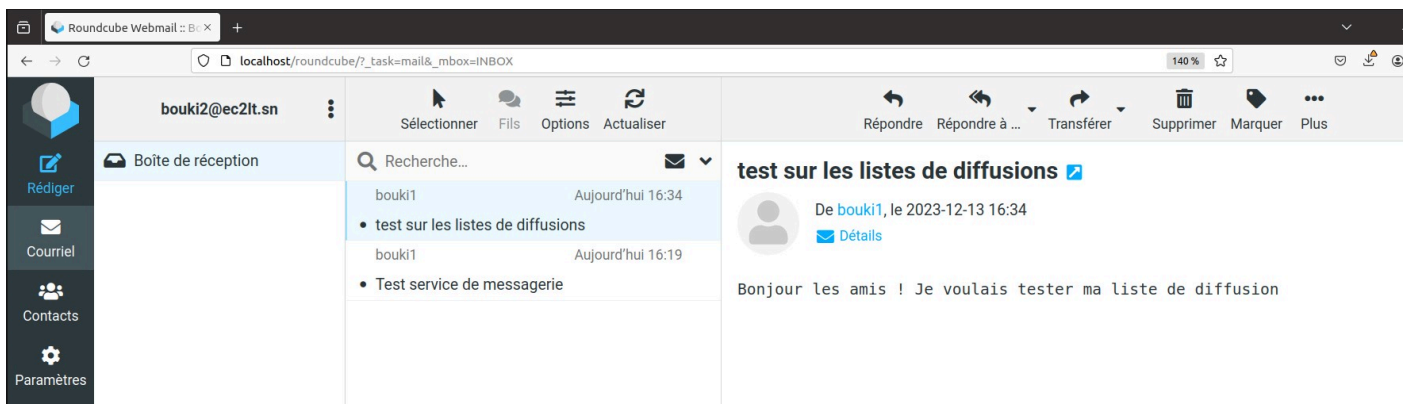
- Avec bouki1 ecrivons un message a la liste de diffusion :



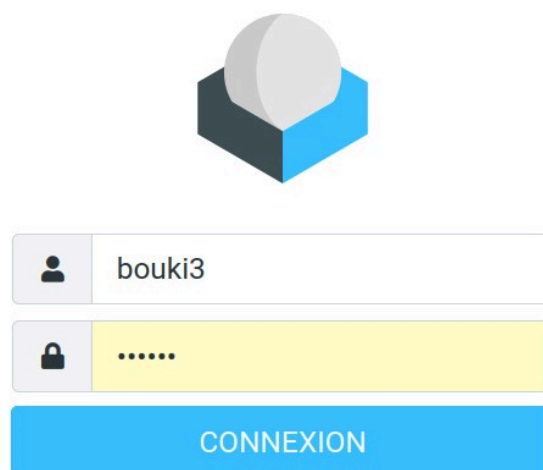
- Appuyons sur Envoyer :



- Avec roundcube verifions si bouki2 a reçu le mail de diffusion :

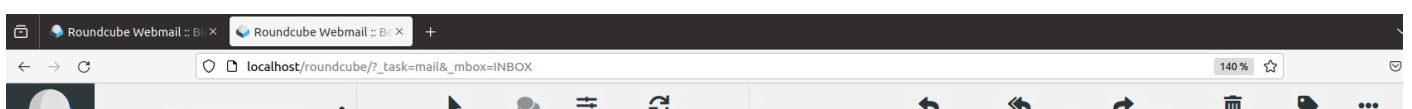


- Connectons nous avec bouki3 avec roundcube :



Roundcube Webmail

- Verifions si bouki3 a reçu le mail :



2- redirection de mail :

- Créons une redirection de mail en configurant /etc/aliases comme suit :

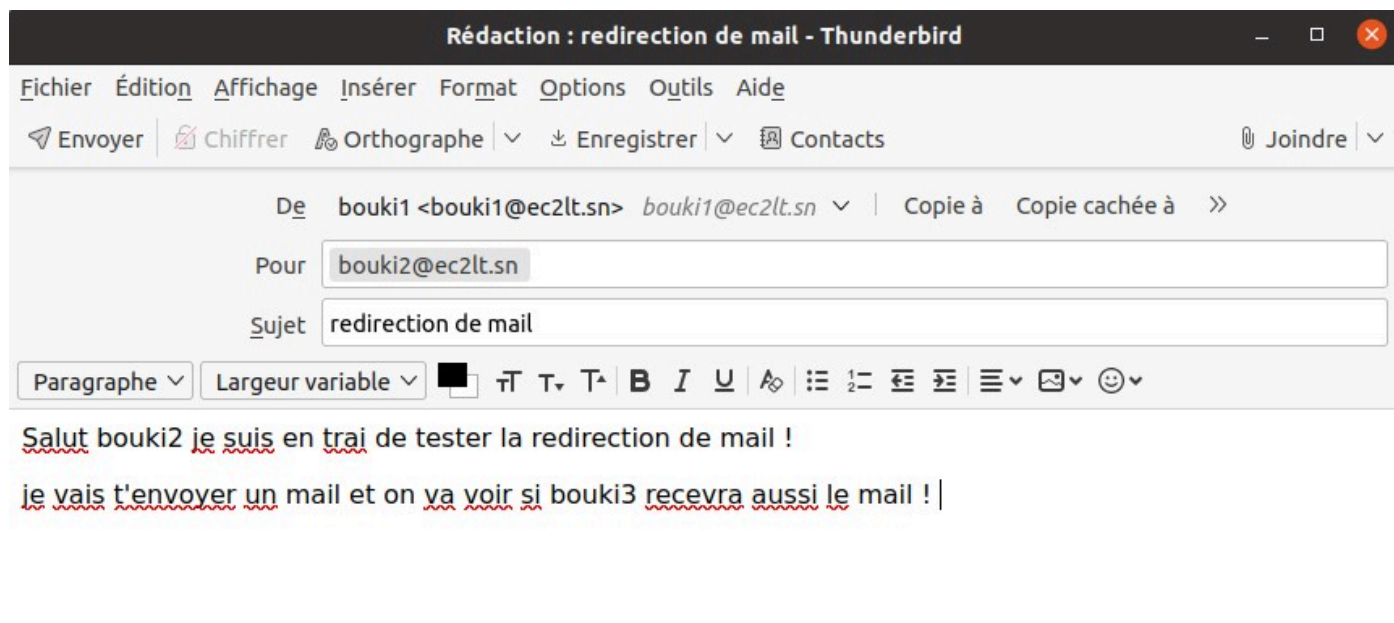
```
GNU nano 4.8 /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root

diffusion1: bouki2@ec2lt.sn bouki3@ec2lt.sn
bouki2: bouki3@ec2lt.sn
```

- Appliquons la redirection de mail en tapant la commande: **newaliases**

```
root@ubuntu-fs:/# newaliases
root@ubuntu-fs:/#
```

- Avec bouki1 ecrivons un message pour tester la redirection de mail :



- Appuyons sur Envoyer :



- Avec roundcube vérifions si bouki3 a aussi reçu le mail :

